Práctica 1. Hola Mundo de Arduino

Objetivos

El objetivo de esta práctica es compilar un sencillo programa de Arduino para encender un LED. Para ello necesitaremos:

- Montar en una placa de prototipos un microcontrolador al que conectaremos un diodo LED
- Escribir un pequeño programa que nos permitirá encender y apagar el LED
- Testar el funcionamiento del sistema implementado

Material

Todo el material se proporciona en la sesión de prácticas. Cada grupo de prácticas tendrá:

- Un microcontrolador ESP8266
- Un LED de color rojo
- Una resistencia
- Cables Dupont macho-macho

Introducción

Antes de comenzar montar el circuito debemos conocer el patillaje del Microcontrolador ESP8266. Para ello se proporciona, en el anexo 1, la hoja de características de este microcontrolador. Debéis tener siempre presente esta hoja ya que es la que os indica a qué corresponde cada uno de los pines del microcontrolador.

El LED es un diodo que es capaz de emitir luz cuando se le aplica una tensión superior a la tensión umbral (V_f). Necesitamos conocer algunas características del mismo, por eso se os proporciona, en el anexo 2. La hoja de características del LED. De esa hoja deberéis obtener los parámetros que se preguntan en la tabla. Los utilizaremos en el siguiente apartado.

Parámetro	Valor
Tensión umbral: Forward Voltage V_f	V_f =
Corriente máxima que soporta el LED Continuous Forward Current	I_{max} =

Apartado 1. Implementación del Circuito

En primer lugar, montaremos el circuito de la figura en la placa de prototipos.

La resistencia se coloca para limitar la corriente que circula por el LED y, de ese modo, evitamos que se queme. Pondremos una resistencia de un valor tal que la corriente que circulará por el LED sea menor que la corriente máxima que soporta el LED (I_{max}).

Podemos realizar el cálculo de la resistencia utilizando la ley de Ohm:

$$V_R = R \cdot I_{max} \quad (1)$$

$$V_R = V_{pin5} - V_f \quad (2)$$

$$R > \frac{V_{pin5} - V_f}{I_{max}} \quad (3)$$

Elegid una resistencia que cumpla esa ecuación

El LED tiene dos terminales (ánodo y cátodo), el terminal que tiene una muesca es el del cátodo. Será este el que conectaremos a tierra (GND) en el circuito.

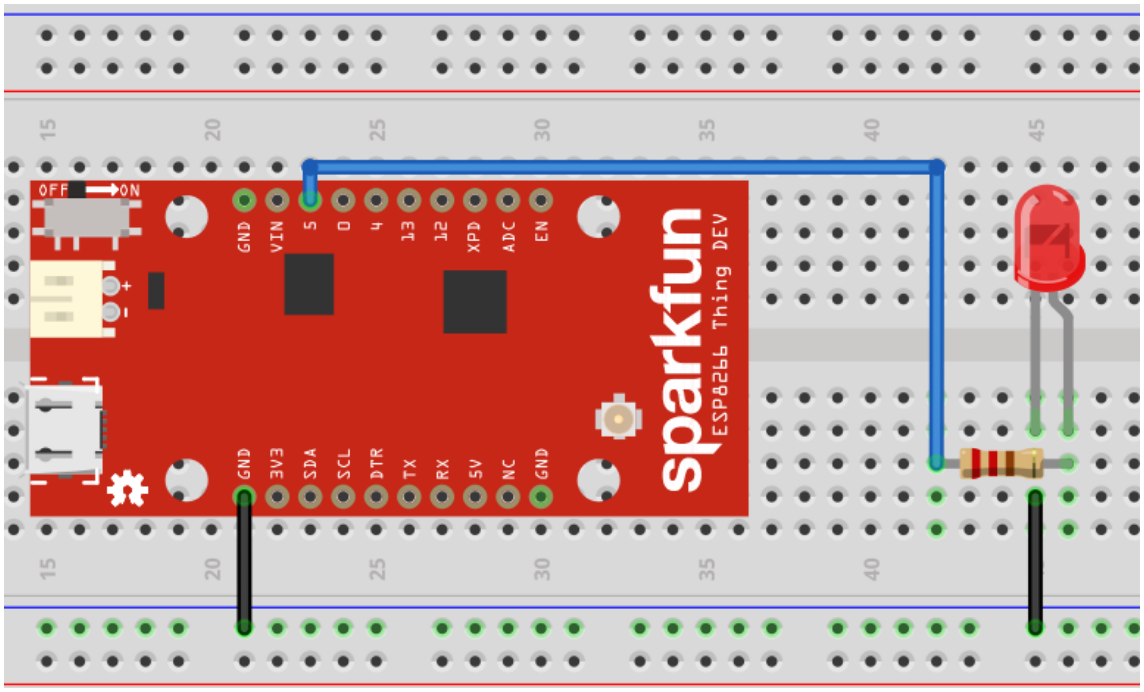


Figura 1. Circuito en la placa de prototipos

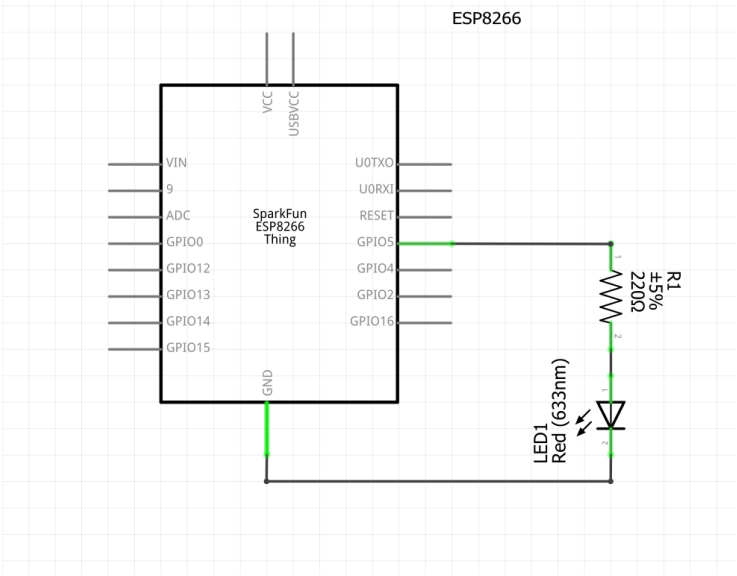


Figura 2 Esquemático del circuito de la Figura 1

Apartado 2. Escribir el código en el IDE de Arduino

Abrimos el IDE de Arduino y escribimos el siguiente programa:

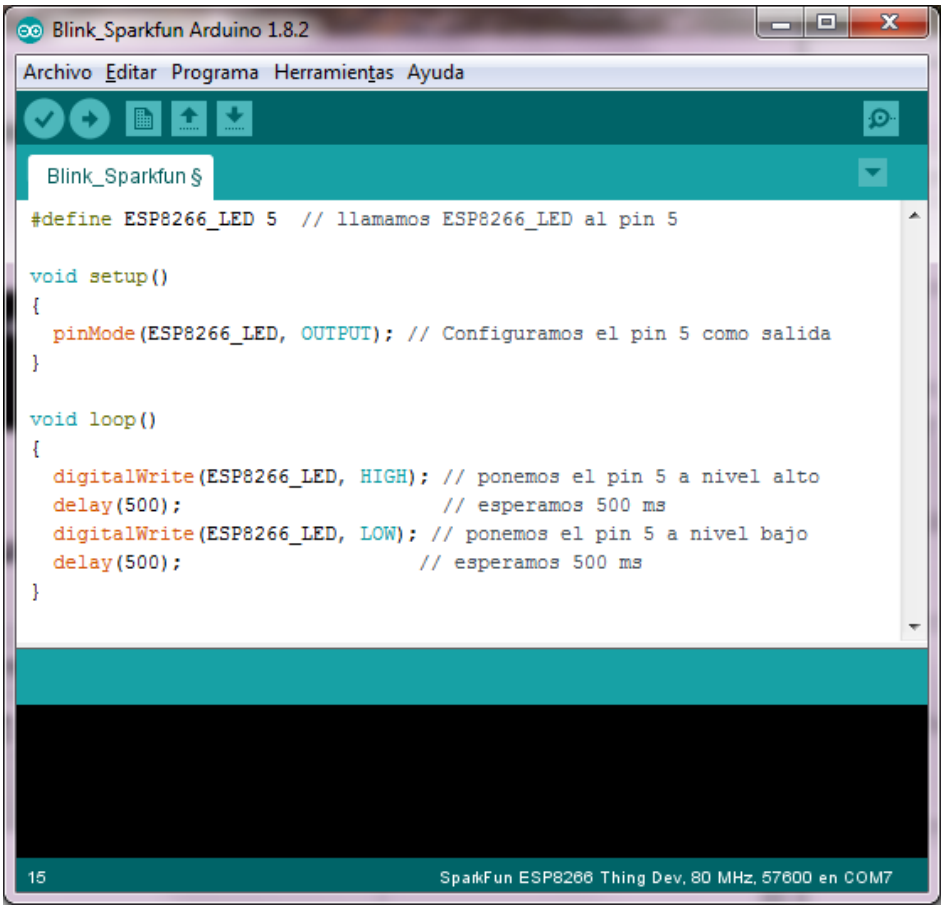


Figura 3 IDE de Arduino con el programa de encendido del LED

Conectamos el microcontrolador ESP8266 al USB y seleccionamos el dispositivo a través del menú Herramientas / Placa: **"Sparkfun ESP8266 Thing Dev".**

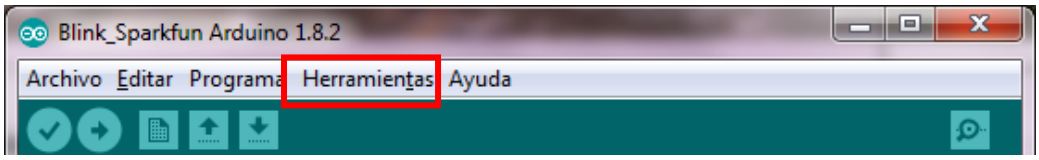


Figura 4 Menú del IDE de Arduino

Revisad que aparece este dispositivo en la parte inferior de la ventana tal y como se muestra en la Figura 3.

El siguiente paso consiste en compilar el programa. El compilador realizará una revisión del programa que habéis escrito y os avisará si contiene algún error de programación o de otro tipo. Los errores aparecen en la ventana inferior del IDE (la zona negra).

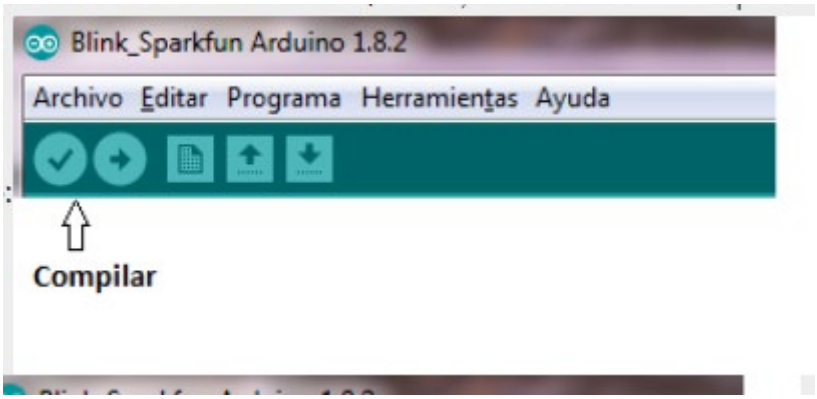


Figura 5. Menú de Compilación

Por último, una vez hayáis corregido los errores, tenéis que cargar el programa en el microcontrolador.

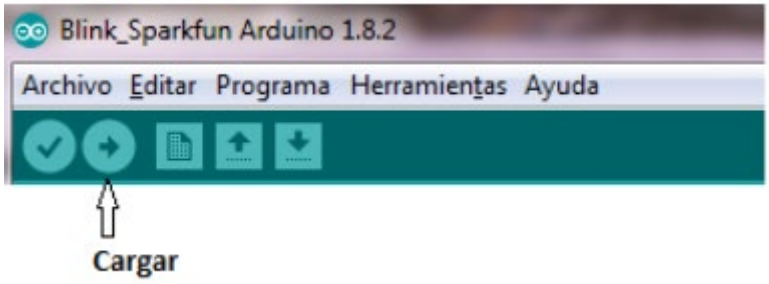


Figura 6. Menú de Carga

Apartado 3. Testeo del sistema

Si todo ha ido correctamente deberíais ver el led encendiéndose y apagándose alternativamente a una frecuencia de 1Hz.

Apartado 4. Modificando el sistema

Con el siguiente apartado queremos que juguéis un poco con el programa anterior y propongáis cambios al circuito implementado. Se premiará a los equipos que consigan las implementaciones más originales.

Algunas ideas:

- Conectar más leds para hacer una secuencia de iluminación diferente, jugando con las frecuencias de encendido y con los colores de los leds
- Conectar 9 leds situándolos tal y como muestra la figura para poder representar diferentes números del 0 al 9.

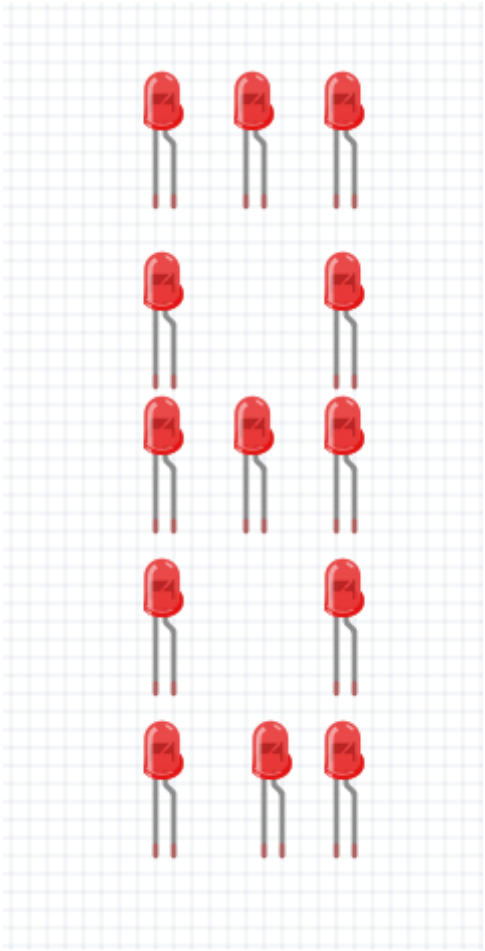
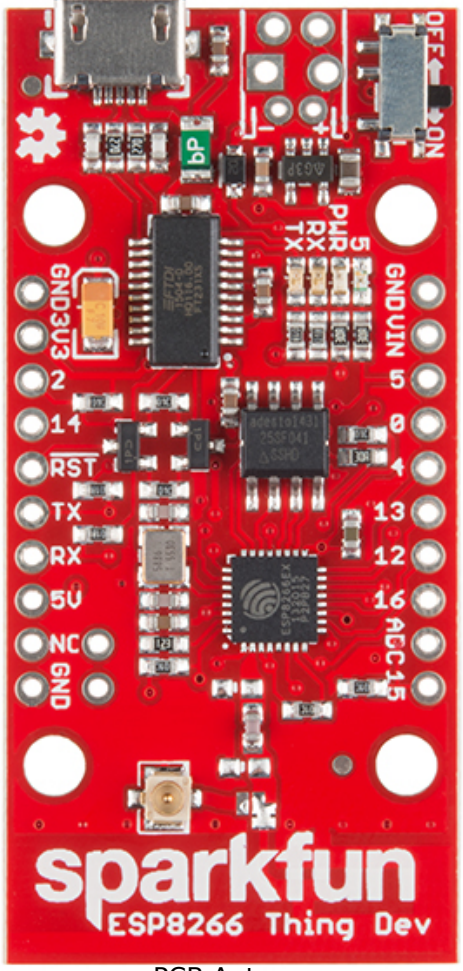


Figura 7. Disposición LEDs para formar números/letras

Anexo 1: ESP8266 Thing Dev Board (WRL-13711)

Arduino add-on available
80MHz

Name	Arduino
Power	ADC
GND	Serial
Control	Misc



PCB Antenna

GPIO0
On bootup will run program if high and bootloader if low
Tied to DTR to run bootloader when reset

	GND	GND	GND	GND	
	3.3V	3V3	Vin	Vin	
SDA	D2	2	5	D5	LED
SCL/SCLK	D14	14	0	D0	Used in reset
	Reset	RST	4	D4	
TX	D7	TX	13	D13	MOSI
RX	D8	RX	12	D12	MISO
	V_USB	5V	16	D16	XPD
	Not Connected	NC	ADC	A0	10-bit 1V
	GND	GND	15	D15	CS

u.fl antenna connector
Not Connected
To use swap the solder jumper

Jumpers on back
PWR-LED - cut to disconnect power LED
SLEEP-EN - Connect RST to XPD to enable sleep (disables programming)

Power (ESP8266 Thing)
Vin: 3.7V-6V
VUSB: 5V
VCC:3.3V @500mA
Max 12mA per I/O pin

Typical Power (ESP8266 module)
Transmit 135-215mA
Receive 60-62mA
Standby 0.9mA
Deep sleep 10uA

LEDs
Power: Red
User (pin 5): Blue
RX: Yellow
TX: Green

Wi-Fi
802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P) soft AP

sparkfun.com

CC BY SA

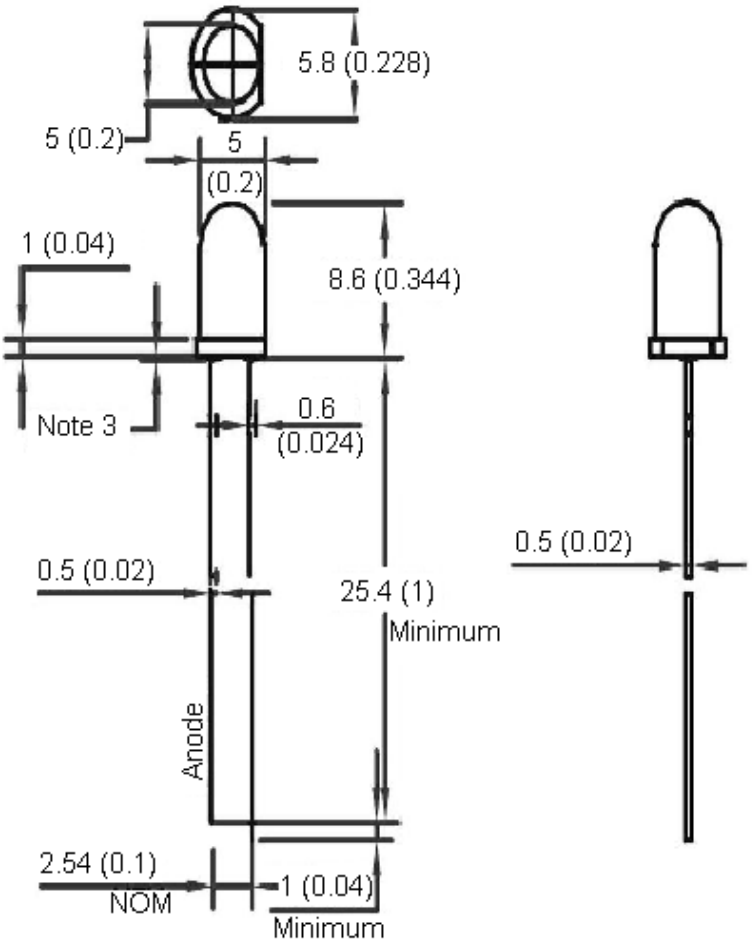
*Anexo 2.*Standard LED

Red Emitting Colour

Features:

- High intensity
- Standard T-1 3/4 diameter package
- General purpose leads
- Reliable and rugged

Package Dimensions:



Dimensions : Millimetres (Inches)

Specification Table

Chip Material	Lens Colour	Source Colour	Part Number
AlGaAs	Diffused	Red	MV5754A

Notes:

1. Tolerance is ±0.25 mm (0.01”) unless otherwise noted
2. Protruded resin under flange is 1 mm (0.04”) maximum
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package

Standard LED

Red Emitting Colour

Absolute Maximum Ratings at T_a = 25°C

Parameter	Maximum	Unit
Power Dissipation	80	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1 ms Pulse Width)	100	mA
Continuous Forward Current	20	
Derating Linear From 50°C	0.4	mA / °C
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-25°C to +80°C	
Storage Temperature Range	-40°C to +100°C	
Lead Soldering Temperature (4 mm (0.157) Inches from Body)	260°C for 5 s	

Electrical Optical Characteristics at T_a = 25°C

Parameter	Symbol	Minimum	Typical	Maximum	Unit	Test Condition
Luminous Intensity	I_v		40		mcd	I_f = 20 mA (Note 1)
Viewing Angle	$2\theta_{1/2}$		25		Deg	(Note 2)
Peak Emission Wavelength	λp		640		nm	I_f = 20 mA
Dominant Wavelength	λd		635		nm	I_f = 20 mA (Note 3)
Spectral Line Half-Width	$\Delta\lambda$		25		nm	I_f = 20 mA
Forward Voltage	V_f		2	2.5	V	I_f = 20 mA
Reverse Current	I_R	-	-	100	µA	V_R = 5 V

Notes:

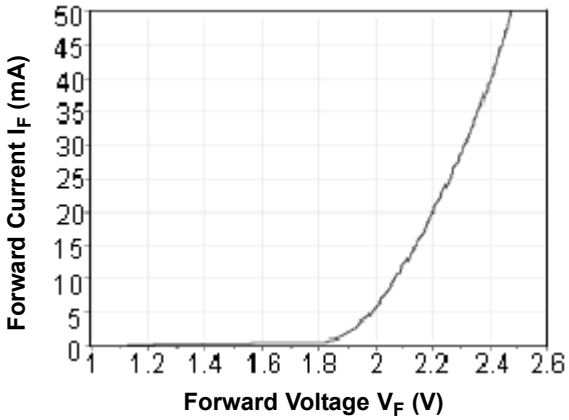
1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE eye-response curve
2. $\theta_{1/2}$ is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity
3. The dominant wavelength (λd) is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the colour of the device

Standard LED

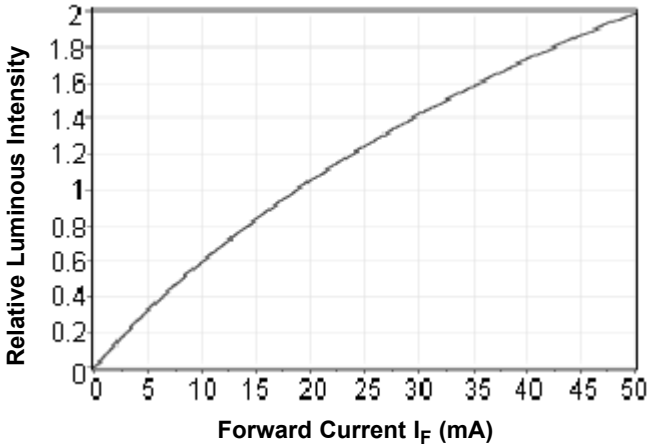
Red Emitting Colour

Typical Characteristics

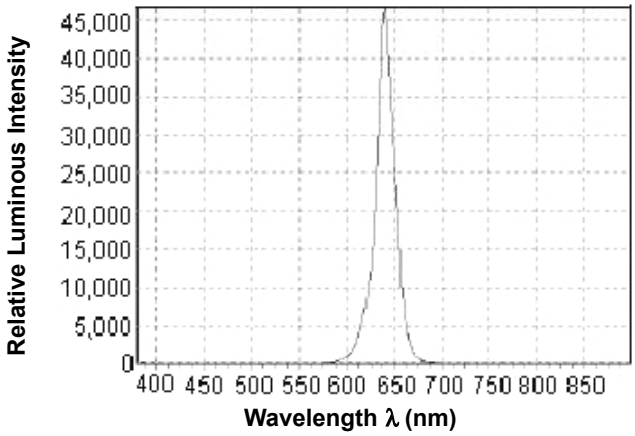
I_F - V_F (T_a = 25°C)



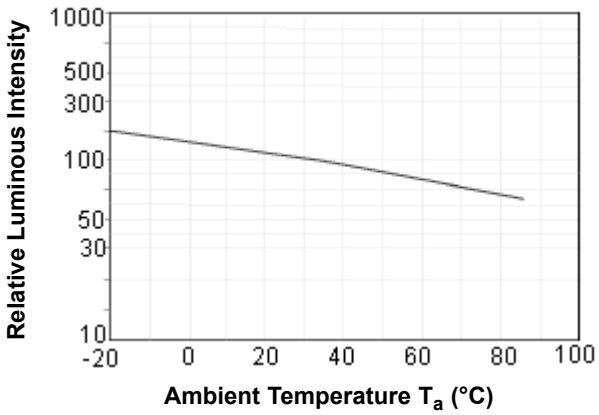
Relative Luminous Intensity - I_F (T_a = 25°C)



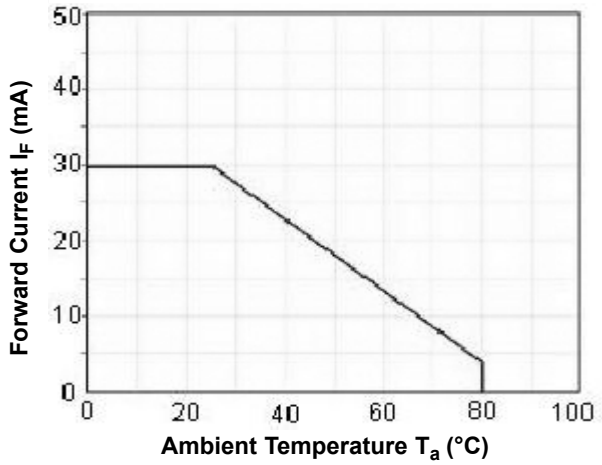
Wavelength Characteristics (T_a = 25°C)



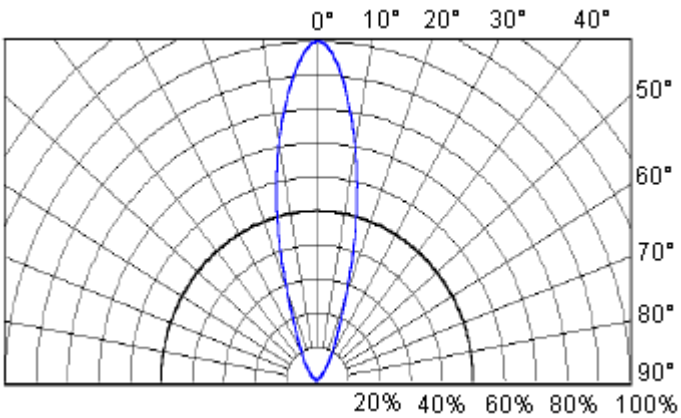
Relative Luminous Intensity - T_a



I_F - T_a



Directive Characteristics (T_a = 25°C)



Important Notice : This data sheet and its contents (the "Information") belong to the members of the Premier Farnell group of companies (the "Group") or are licensed to it. No licence is granted for the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No licence of any intellectual property rights is granted. The Information is subject to change without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, any error in or omission from it or for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the Information and the suitability of the products for their purpose and not make any assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including liability resulting from negligence or where the Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group's liability for death or personal injury resulting from its negligence. Multicomp is the registered trademark of the Group. © Premier Farnell plc 2011.